

FIȘA 3 - Metode de sortare și liste ordonate

Date generale	Disciplina: Informatică Clasa: a IX-a Durata recomandată: 50 minute Tip activitate: fișă de lucru - teorie, exemplu, problemă
---------------	--

Tipul 1. Sortarea prin selecția minimului

Partea teoretică. Metoda selecției minimului construiește lista ordonată pas cu pas. La fiecare poziție i , se caută cel mai mic element din zona neordonată și se interschimbă cu elementul de pe poziția i .

Exemplu rezolvat. Ordonăți crescător lista [7, 3, 9, 1, 5] prin selecția minimului.

Pentru fiecare poziție, găsim indicele minimului din restul listei și facem interschimbarea.

```
a = [7, 3, 9, 1, 5]
n = len(a)
for i in range(n - 1):
    poz_min = i
    for j in range(i + 1, n):
        if a[j] < a[poz_min]:
            poz_min = j
    a[i], a[poz_min] = a[poz_min], a[i]
print(a)
```

Problemă propusă. Se citește o listă de prețuri. Ordonăți crescător prețurile folosind selecția minimului.

Indicație / soluție pe scurt: Înlocuiți lista fixă cu o listă citită de la tastatură.

Tipul 2. Metoda bulelor

Partea teoretică. Metoda bulelor compară elemente vecine și le interschimbă dacă sunt în ordine greșită. După o parcurgere completă, un element ajunge la poziția corectă. Procesul se repetă până când lista este ordonată.

Exemplu rezolvat. Ordonăți crescător lista [4, 2, 8, 1] prin metoda bulelor.

Parcurgem lista de mai multe ori. Dacă două elemente vecine sunt în ordine descrescătoare, le schimbăm.

```
a = [4, 2, 8, 1]
n = len(a)
for i in range(n - 1):
    for j in range(n - 1 - i):
        if a[j] > a[j + 1]:
            a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
print(a)
```

Problemă propusă. Se citește o listă cu duratele consultațiilor medicale. Ordonăți crescător duratele folosind metoda bulelor.

Indicație / soluție pe scurt: Comparați elementele vecine și interschimbați când primul este mai mare decât al doilea.

Tipul 3. Sortarea cu listă de frecvențe

Partea teoretică. Sortarea cu listă de frecvențe este eficientă când valorile posibile sunt puține și cunoscute. Numărăm aparițiile fiecărei valori, apoi reconstruim lista în ordine.

Exemplu rezolvat. Se citesc note între 1 și 10. Afișați notele în ordine crescătoare.

Construim lista de frecvențe, apoi afișăm fiecare notă de atâtea ori câte apare.

```
note = [int(x) for x in input("Note: ").split()]
f = [0] * 11
for nota in note:
    f[nota] += 1
for nota in range(1, 11):
    for k in range(f[nota]):
        print(nota, end=" ")
```

Problemă propusă. Se citesc coduri de prioritate ale unor solicitări, valori între 1 și 5. Afișați solicitările ordonate descrescător după prioritate.

Indicație / soluție pe scurt: Parcurgeți frecvențele de la 5 la 1.

Tipul 4. Compararea metodelor de sortare

Partea teoretică. Alegerea metodei depinde de date. Selecția minimului este ușor de urmărit, metoda bulelor este intuitivă pentru comparații vecine, iar lista de frecvențe este foarte bună când valorile sunt într-un interval mic.

Exemplu rezolvat. Pentru 100 de note între 1 și 10, ce metodă alegem?

Deoarece valorile sunt puține și limitate, sortarea cu listă de frecvențe este mai potrivită decât compararea repetată a elementelor.

Problemă propusă. Pentru o listă cu 200 de punctaje între 0 și 100, ce metodă ar fi mai potrivită: metoda bulelor sau sortarea cu frecvențe? Argumentați.

Indicație / soluție pe scurt: Dacă intervalul este cunoscut și nu foarte mare, lista de frecvențe poate fi eficientă.

Autoevaluare

- Pot descrie pașii metodei selecției minimului.
- Pot implementa metoda bulelor în Python.
- Pot alege sortarea cu frecvențe atunci când valorile sunt dintr-un interval mic.

Temă opțională

Alegeți una dintre problemele propuse și scrieți programul complet în Python. Testați programul pentru cel puțin trei seturi de date: un caz obișnuit, un caz limită și un caz cu valori repetate sau extreme.